

IHK Aster-Lernheft 2019–2025

Kapitel 2 – Suchen (IHK-Pseudocode-Stil)

Aufgabe (Winter 2020/21): Binäre Suche nach Kursnummer

Gegeben: sortiertes Array von Kursen (aufsteigend nach Kursnummer). Gesucht: Kurs mit gegebener Nummer oder null/-1.

```
Funktion sucheKurs(kurse: Array<Kurs>, nr: Integer) → Kurs
    links = 0
    rechts = länge(kurse) - 1
    while links ≤ rechts
        mitte = (links + rechts) / 2
        if kurse[mitte].getKursnummer() == nr dann
            return kurse[mitte]
        else if kurse[mitte].getKursnummer() < nr dann
            links = mitte + 1
        else
            rechts = mitte - 1
        end if
    end while
    return null
end Funktion
```

Aufgabe (Winter 2021/22): Binäre Suche im Integer-Array

Gegeben: sortiertes Array ganzer Zahlen. Gesucht: Index der gesuchten Zahl oder -1 .

Funktion `binarySearch(werte: Array<Integer>, x: Integer) → Integer`

```
links = 0
rechts = länge(werte) - 1
while links ≤ rechts
    mitte = (links + rechts) / 2
    if werte[mitte] == x dann
        return mitte
    else if werte[mitte] < x dann
        links = mitte + 1
    else
        rechts = mitte - 1
    end if
end while
return -1
end Funktion
```

Aufgabe (Winter 2022/23): Binäre Suche nach Bestellnummer

Gegeben: sortiertes Array von Bestellungen nach Bestellnummer. Gesucht: Bestellung finden.

```
Funktion findeBestellung(bestellungen: Array<Bestellung>, nr: Integer) → Bestellung
    l = 0
    r = länge(bestellungen) - 1
    while l ≤ r
        m = (l + r) / 2
        if bestellungen[m].getBestellnummer() == nr dann
            return bestellungen[m]
        else if bestellungen[m].getBestellnummer() < nr dann
            l = m + 1
        else
            r = m - 1
        end if
    end while
    return null
end Funktion
```

Aufgabe (Generisch): Lineare Suche

Gegeben: unsortierte Liste. Gesucht: erstes Vorkommen eines Elements (equals).

```
Funktion lineareSuche(L: Liste<T>, ziel: T) → Integer
  for i = 0 to L.size()-1
    if L.get(i).equals(ziel) dann
      return i
    end if
  end for
  return -1
end Funktion
```

Übungsaufgabe (2025, IHK-Stil): Binäre Suche mit Schlüssel-Funktion

Gegeben: sortierte Liste und `key(T):int` liefert Sortierschlüssel. Schreibe eine binäre Suche, die mit `key` vergleicht.

```
Funktion binarySearchByKey(L: Liste<T>, key: Funktion<T → Integer>, such: Integer)
    l = 0
    r = L.size() - 1
    while l ≤ r
        m = (l + r) / 2
        k = key(L.get(m))
        if k == such dann
            return m
        else if k < such dann
            l = m + 1
        else
            r = m - 1
        end if
    end while
    return -1
end Funktion
```